

Facultatea de Inginerie Aerospațială Universitatea Politehnică București

Proiectarea unui angrenaj planetar pentru sisteme de urmărire astronomică

Echipă:

Tudose Sorin-Andrei
Vartolomei Paul-Iustin
Paraschiv Luca-Gabriel

CUPRINS

1	Introducere	3
2	Structura proiectului	3
3	Modelul matematic	4
4	Arhitectura sistemului embedded	7
4.1	Conexiunile electrice	7
4.2	Fluxul de funcționare al sistemului	8
4.3	Avantajele soluției propuse	9
5	Proiectarea transmisiei planetare	10
5.1	Configurația transmisiei	10
5.2	Parametrii geometrici ai angrenajului	14
5.3	Cinematica transmisiei	14
6	Forțe, momente, puteri și randament	15
6.1	Date inițiale de calcul	16
6.2	Turațiile elementelor	16
6.3	Puterea mecanică de intrare	16
6.4	Momentul la ieșire	17
6.5	Puterea utilă și pierderile	17
6.6	Forțele în angrenaj	17
6.7	Momentul de reacțiune în portsatelit	18
6.8	Rezumatul rezultatelor	18
7	Concluzii	19
8	Bibliografie	20

1 Introducere

Urmărirea astrelor necesită orientarea lentă și precisă a unui suport mobil. Sistemele comerciale care realizează acest lucru pot fi costisitoare sau dificil de adaptat, motiv pentru care proiectul propune o soluție compactă, accesibilă și realizabilă prin proiectare CAD și printare 3D.

Ideea principală a proiectului este utilizarea unei metode de calibrare bazate pe trei poziții reale ale astrului. Utilizatorul orientează manual sistemul către astru în trei momente diferite, iar sistemul înregistrează pozițiile unghiulare corespunzătoare. Pe baza acestor trei puncte, traiectoria aparentă este estimată geometric, fără a fi necesară implementarea unui model astronomic complet.

2 Structura proiectului

Pentru realizarea sistemului de urmărire a astrelor au fost dezvoltate mai multe componente, atât software, cât și hardware. Acestea formează împreună lanțul complet de la calculul traiectoriei până la mișcarea fizică a suportului.

În cadrul proiectului au fost necesare dezvoltarea modelului matematic pentru estimarea mișcării, implementarea acestuia pe platforma Arduino, proiectarea unui ansamblu mecanic de acționare și realizarea suportului orientabil. Fiecare dintre aceste componente reprezintă o etapă distinctă a proiectului și va fi prezentată separat în capitolele următoare.

3 Modelul matematic

Modelul matematic are rolul de a estima traiectoria aparentă a astrului pe baza a trei poziții măsurate experimental. În loc să se utilizeze un model astronomic complet, sistemul folosește o calibrare inițială realizată de utilizator.

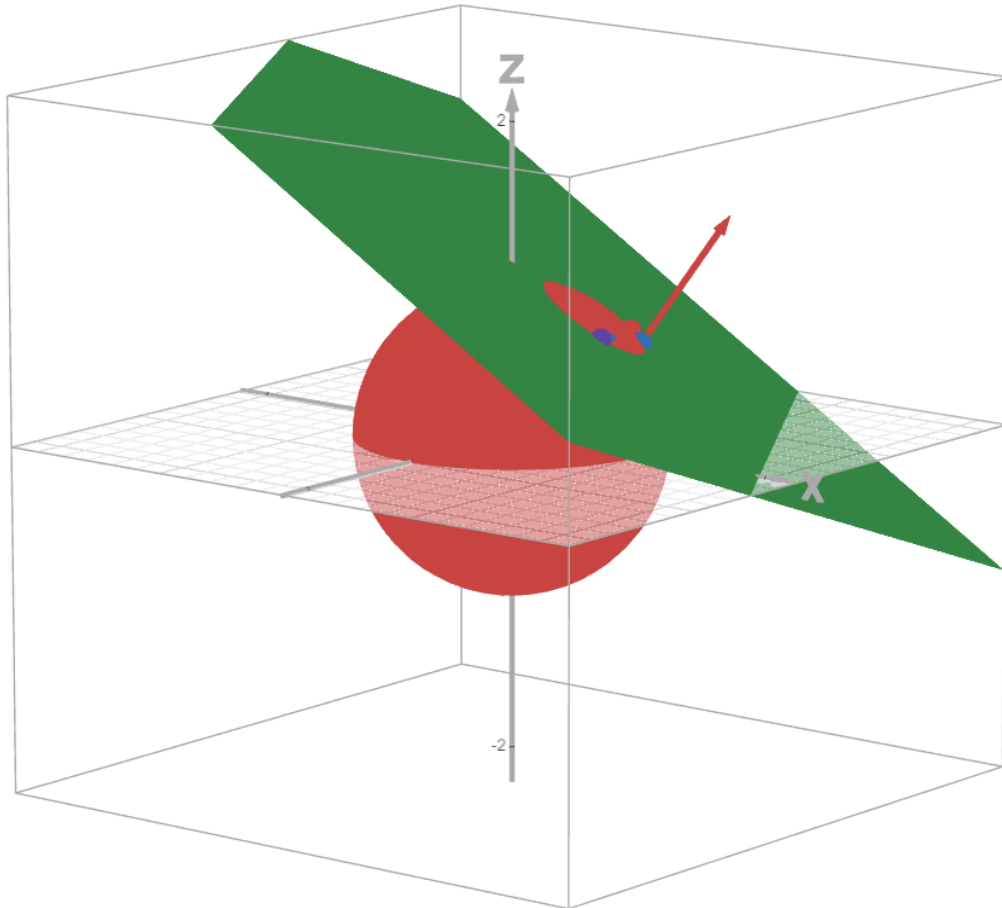


Figura 1

Utilizatorul orientează manual suportul către astru în trei momente diferite. Pentru fiecare orientare se rețin două unghiuri:

- unghiul de elevație θ ;
- unghiul de azimut ψ .

Astfel se obțin trei puncte pe sfera cerească:

$$S_1(\theta_1, \psi_1), \quad S_2(\theta_2, \psi_2), \quad S_3(\theta_3, \psi_3) \quad (1)$$

Pentru a putea lucra vectorial, aceste puncte sunt transformate din coordonate sferice în coordonate carteziane:

$$\mathbf{P}_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i \cdot \cos \psi_i \\ \cos \theta_i \cdot \sin \psi_i \\ \sin \theta_i \end{bmatrix} \quad i \in \{1, 2, 3\} \quad (2)$$

Cele trei puncte definesc un plan în spațiu. Se construiesc vectorii:

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2 \quad (3)$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_3 \quad (4)$$

Se aplică metoda Gram-Schmidt pentru ortogonalizarea celor doi vectori.

$$\mathbf{V}'_2 = \mathbf{V}_2 - \frac{\mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{V}_2}{\mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{V}_1} \mathbf{V}_1 \quad (5)$$

Se normalizeaza:

$$\hat{\mathbf{v}}'_2 = \frac{\mathbf{V}'_2}{\|\mathbf{V}'_2\|_2} \quad (6)$$

$$\hat{\mathbf{v}}_1 = \frac{\mathbf{V}_1}{\|\mathbf{V}_1\|_2} \quad (7)$$

Vectorul normal al planului este calculat cu produsul vectorial:

$$\mathbf{N} = \hat{\mathbf{v}}'_2 \times \hat{\mathbf{v}}_1 \quad (8)$$

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{N}}{\|\mathbf{N}\|_2} \quad (9)$$

Astfel, se obține baza ortonormată:

$$\mathcal{B} = \{\hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_2, \hat{\mathbf{n}}\} \quad (10)$$

Pe baza acestui plan se determină centrul cercului de traiectorie. Deoarece punctele sunt considerate pe sfera unitate, traiectoria aparentă este aproximată prin intersecția dintre sfera unitate și planul determinat de cele trei puncte.

Centrul cercului este:

$$\mathbf{C} = k \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (11)$$

unde:

$$k_i = \frac{\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{OP}_i}{\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{n}}} \quad (12)$$

Raza cercului este:

$$R = \sqrt{1 - \|\mathbf{C}\|^2} \quad (13)$$

Traectoria poate fi apoi parametrizată astfel:

$$\vec{r}(t) = \mathbf{C} + R \cos(t) \hat{\mathbf{v}}_1 + R \sin(t) \hat{\mathbf{v}}_2 \quad (14)$$

Parametrul t este actualizat în timp folosind viteza unghiulară aparentă a bolții cerești:

$$\Omega = \frac{360^\circ}{24 \cdot 3600} \quad (15)$$

Prin urmare, pentru un punct cunoscut P_i vrem să aflăm t_i , adică poziția lui pe cerc.

$$P_i - C = R \cos(t_i) \hat{v}_1 + R \sin(t_i) \hat{v}_2 \quad (16)$$

$$t_i = \text{atan2}(\sin(t_i), \cos(t_i)) \quad (17)$$

$$t = t_3 + d\tau \cdot \Omega \quad (18)$$

Poziția astrului la momentul t este calculată folosind parametrizarea cercului de traiectorie:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{bmatrix} C_x + R \cos(t) \hat{v}_{1x} + R \sin(t) \hat{v}_{2x} \\ C_y + R \cos(t) \hat{v}_{1y} + R \sin(t) \hat{v}_{2y} \\ C_z + R \cos(t) \hat{v}_{1z} + R \sin(t) \hat{v}_{2z} \end{bmatrix} \quad (19)$$

Rezultatul reprezintă poziția carteziană estimată a astrului pe sfera unitate.

Punctul obținut este apoi convertit în coordonate sferice:

$$\mathbf{P}_r = (r_x, r_y, r_z) \quad (20)$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{r_z}{\sqrt{r_x^2 + r_y^2}} \right) \quad (21)$$

$$\psi = \arctan \left(\frac{r_y}{r_x} \right) \quad (22)$$

Punctul calculat pe traiectoria parametrizată este dat de:

$$S^*(\theta, \psi) \quad (23)$$

Valorile pentru θ și ψ sunt transmise către servo motoarele SG90.

4 Arhitectura sistemului embedded

Pentru implementarea sistemului de control a fost utilizată o placă Arduino, care are rolul de a primi datele de intrare, de a executa algoritmul de urmărire și de a comanda motoarele servo.

Sistemul electronic este alcătuit din:

1. o placă Arduino;
2. două servo motoare SG90 cu rotație continuă;
3. un modul Bluetooth HC-06;
4. un joystick analogic;
5. o sursă de alimentare de 5V;
6. un întrerupător pentru pornirea și oprirea circuitului.

Servo motoarele sunt utilizate pentru acționarea mecanismului de orientare, unul pentru axa de azimut și unul pentru axa de elevație.

Modulul Bluetooth HC-06 permite comunicarea sistemului cu un dispozitiv extern, iar joystick-ul este utilizat pentru control manual și calibrare inițială.

4.1 Conexiunile electrice

Conexiunile principale dintre componente sunt prezentate în schema următoare:

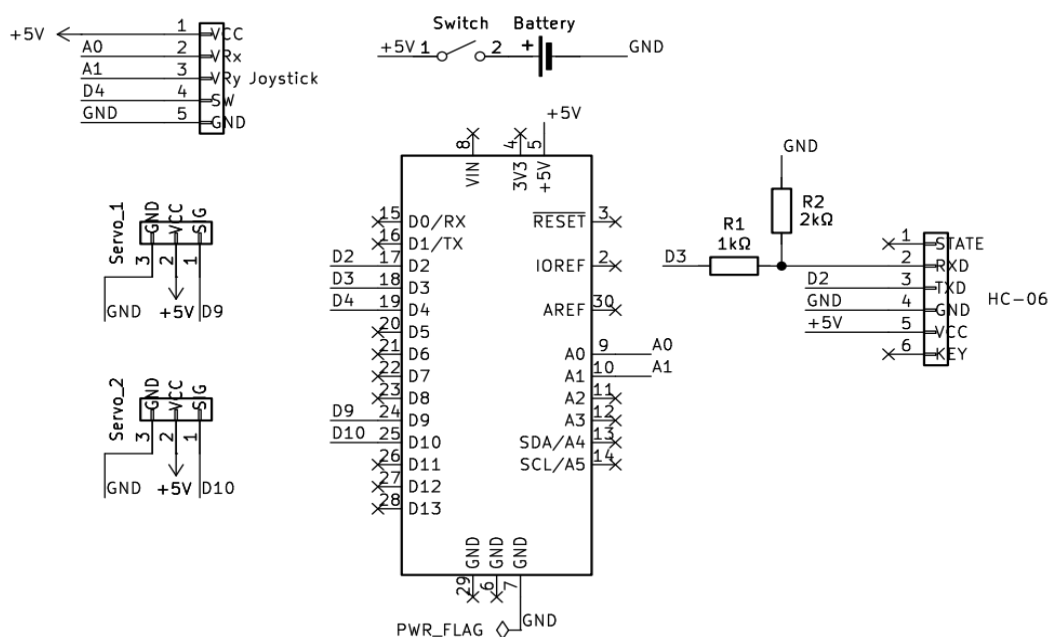


Figura 2

Pentru protejarea intrării RXD a modului HC-06, semnalul transmis de Arduino pe pinul D3 este trecut printr-un divizor rezistiv. Acesta este format dintr-o rezistență de $1k\Omega$ și una de $2k\Omega$, reducând nivelul logic de la 5V la aproximativ 3.3V.

Arduino reprezintă legătura dintre modelul matematic și sistemul mecanic. Unghiurile calculate de algoritm sunt transformate în comenzi pentru servo motoare, iar acestea acționează transmisia planetară și suportul orientabil.

4.2 Fluxul de funcționare al sistemului

Funcționarea sistemului începe prin calibrarea inițială realizată de utilizator. Cu ajutorul joystick-ului, suportul este orientat succesiv către astru în trei momente diferite, iar pentru fiecare poziție sunt memorate unghiurile de azimut (ψ) și de elevație (θ).

Pe baza acestor trei măsurători, modelul matematic implementat în Arduino calculează planul traiectoriei aparente și construiește parametrizarea cercului de urmărire. Ulterior, poziția estimată a astrului este actualizată periodic luând în considerare viteza unghiulară aparentă a bolții cerești.

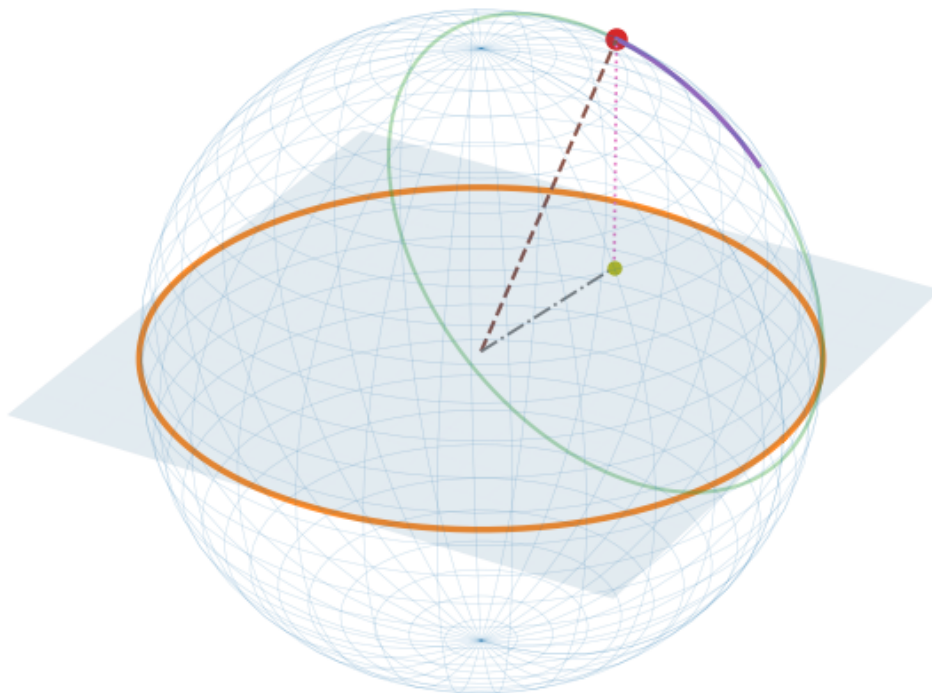


Figura 3

Unghiurile calculate sunt transformate în semnale digitale de amplitudini diferite pentru cele două servo motoare, care realizează orientarea fizică a suportului.

Modulul Bluetooth permite transmiterea datelor către un dispozitiv extern pentru monitorizare și configurare.

4.3 Avantajele soluției propuse

Soluția dezvoltată are avantajul că nu necesită implementarea unui model astronomic complex sau utilizarea unei baze de date stelare. Traectoria este estimată geometric direct din măsurători reale, ceea ce reduce complexitatea software-ului și permite implementarea pe o platformă embedded cu resurse limitate.

În plus, utilizarea componentelor accesibile și a pieselor realizate prin printare 3D conduce la un sistem compact și cu cost redus.

5 Proiectarea transmisiei planetare

Pentru ca sistemul de urmărire să poată orienta suportul într-un mod lent și stabil, a fost necesară introducerea unui mecanism de reducere între servo motoare și elementul mobil. Deși servo motoarele pot genera direct mișcarea de rotație, viteza și rezoluția acestora nu sunt suficiente pentru o urmărire precisă a mișcării aparente a astrului. Din acest motiv, în cadrul proiectului a fost realizată o transmisie planetară, având rolul de a reduce viteza unghiulară și de a îmbunătăți finețea mișcării.

Transmisia proiectată face legătura dintre partea electronică de control și sistemul mecanic orientabil. Astfel, comenzile calculate de modelul matematic și generate de Arduino sunt transformate într-o mișcare lentă și controlată a suportului de urmărire.

5.1 Configurația transmisiei

Transmisia la care axa unei roți este mobilă în spațiu este numită transmisie planetară. În cadrul proiectului a fost utilizată o transmisie planetară realizată din roți dințate cilindrice cu dinți drepiți.

Ansamblul conține:

1. Roată solară

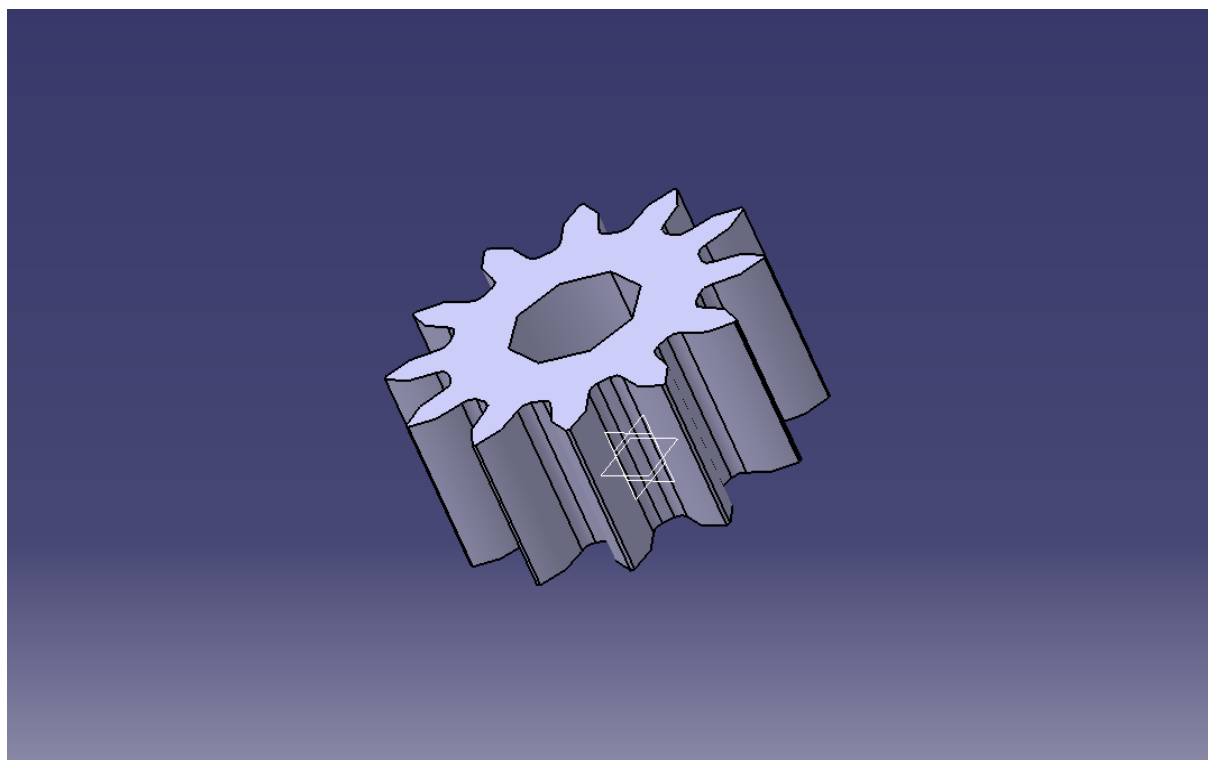


Figura 4: Roată solară

2. Trei roți satelit

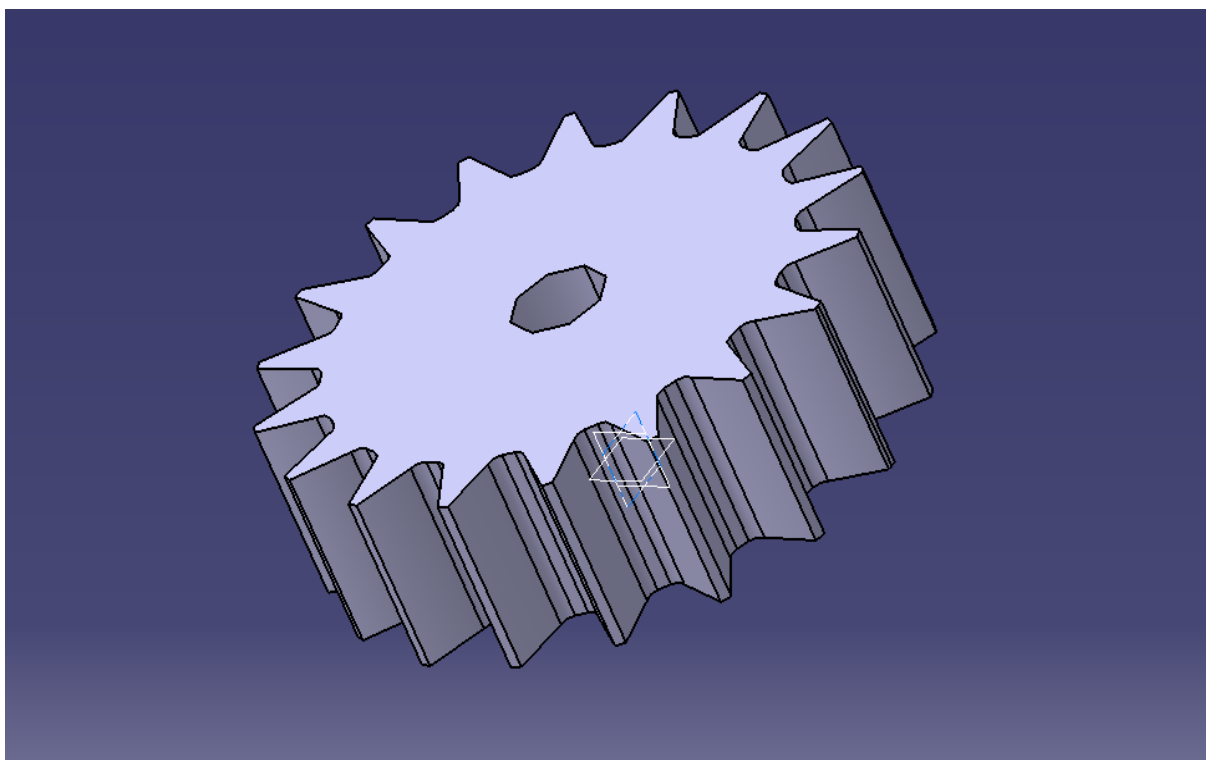


Figura 5: Roată satelit

3. Coroană cu dantură interioară;

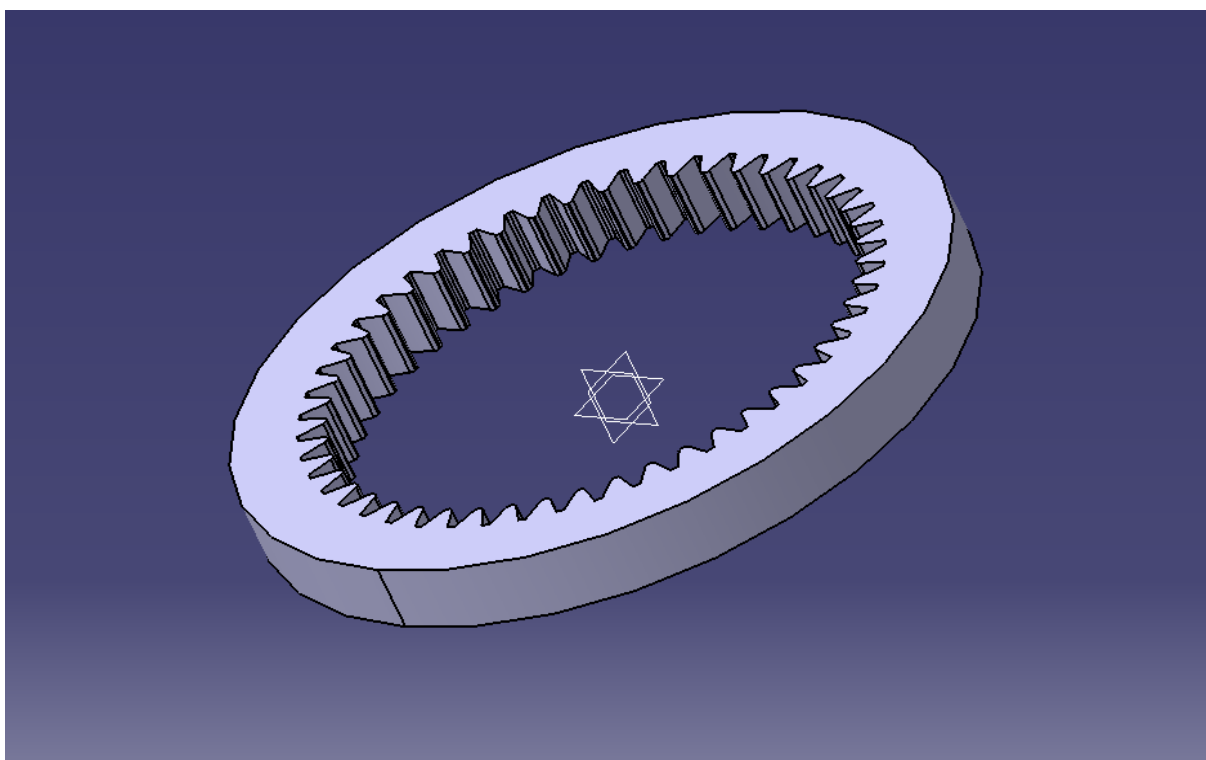


Figura 6: Coroană cu dantură interioară

4. Portsatelit cu bolturi

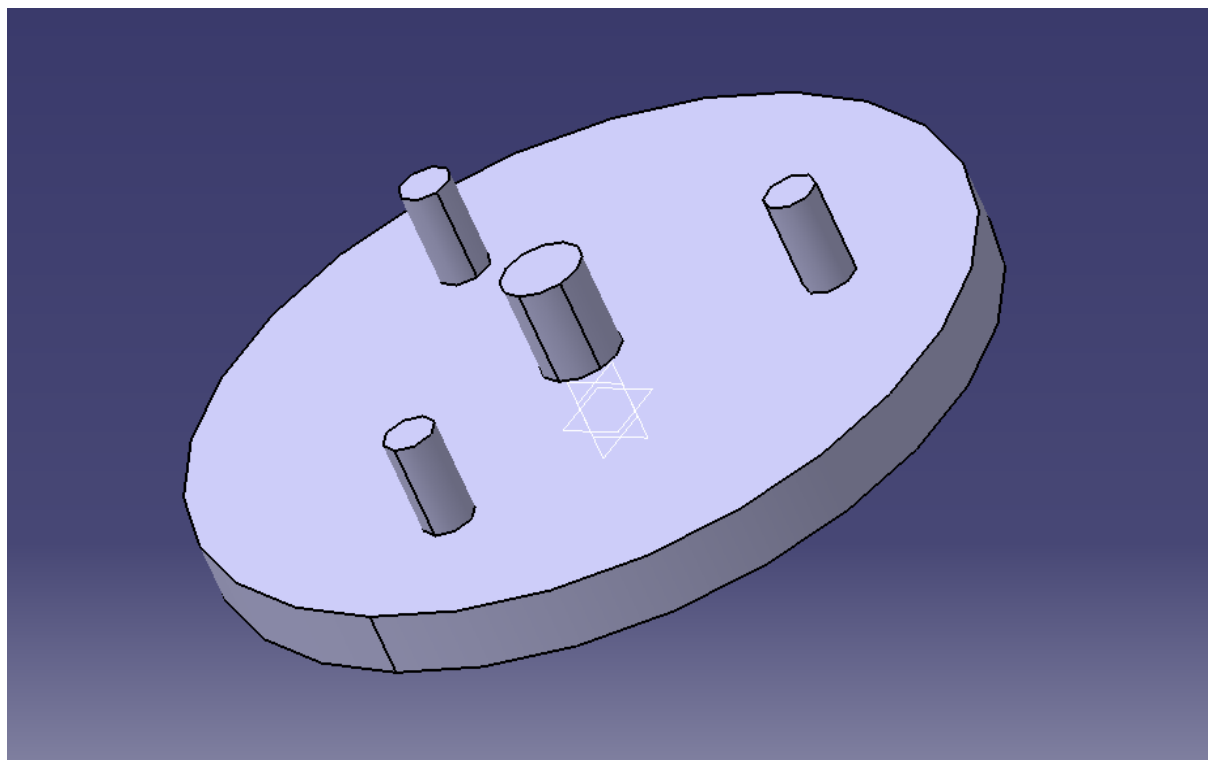


Figura 7: Portsatelit

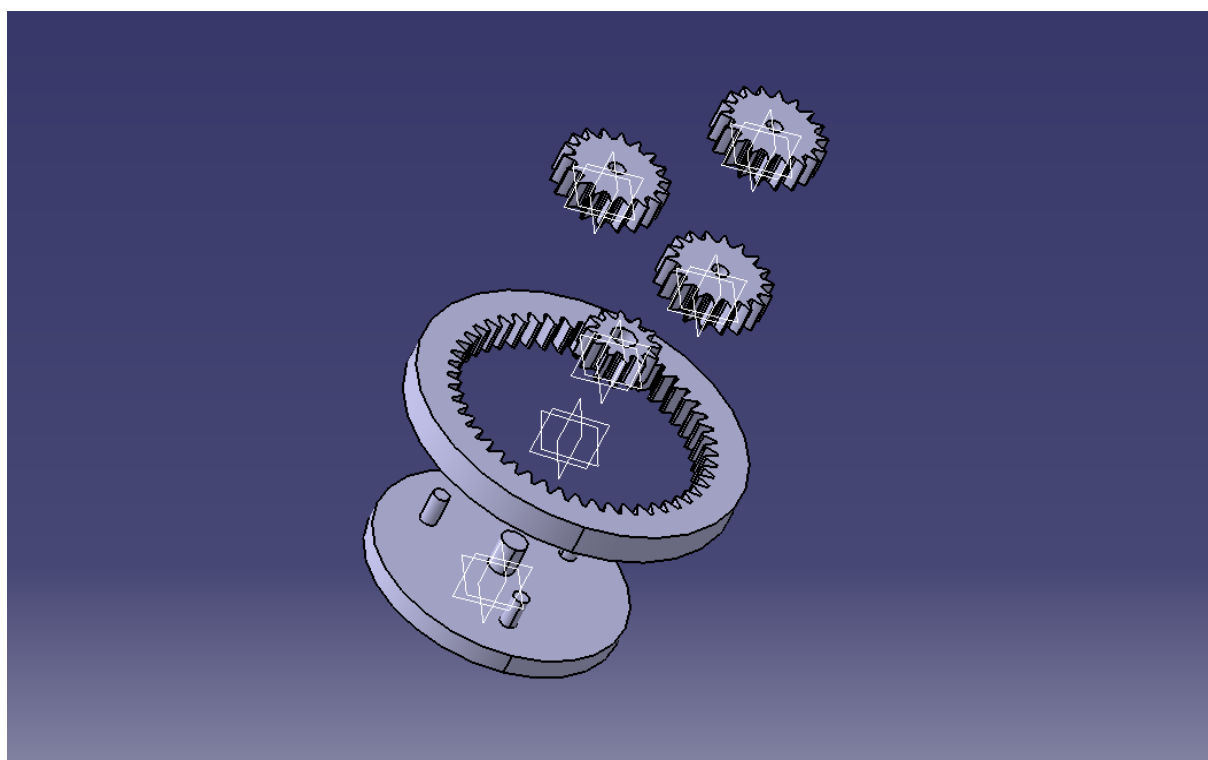


Figura 8: Vedere explodata

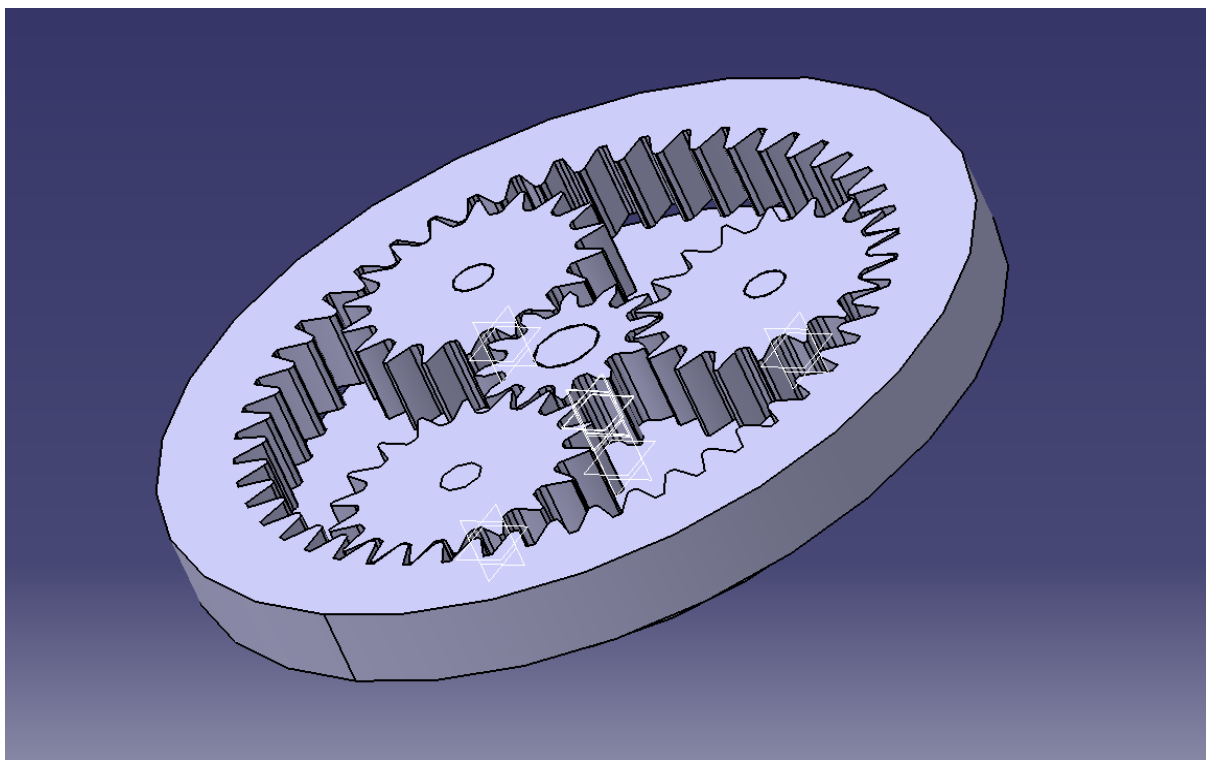


Figura 9: Ansamblu

Roata solară reprezintă elementul de intrare și este conectată direct la servo motor. Mișcarea este transmisă către roțile satelit, care sunt montate pe portsatelit și se rotesc în jurul propriilor axe. Acestea transmit mai departe mișcarea către coroana cu dantură interioară.

Schema transmisiei planetare este exemplificata in figura de mai jos:

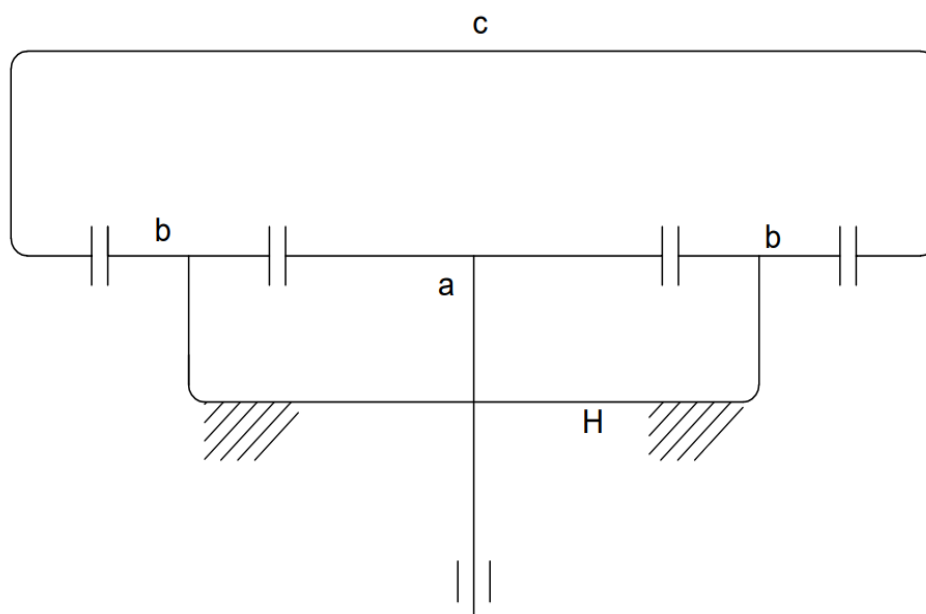


Figura 10: Schema cinematica

Configurația utilizată este de tip:

$$2K - H$$

unde:

- K reprezintă roțile centrale;
- H reprezintă portsatelitul.

5.2 Parametrii geometrice ai angrenajului

În cadrul proiectării transmisiei au fost utilizați parametri specifici angrenajelor cu dinți drepți.

Modulul danturii a fost ales:

$$m = 1 \text{ [mm]}$$

Unghiul de presiune utilizat este:

$$\alpha = 20^\circ$$

Jocul dintre dinți este:

$$j = 0.2 \text{ [mm]}$$

Numărul de dinți pentru fiecare roată este:

$$z_a = 12 - \text{Roata solară}$$

$$z_b = 18 - \text{Roata satelit}$$

$$z_c = 48 - \text{Coroana}$$

Se respecta:

$$z_c = z_a + 2 \cdot z_b \quad (24)$$

5.3 Cinematica transmisiei

Pentru analiza cinematică a transmisiei planetare a fost utilizată metoda Willis, bazată pe inversarea mișcării și transformarea transmisiei într-o transmisie echivalentă cu axe fixe.

$$\frac{\omega_a - \omega_H}{\omega_c - \omega_H} = i_{ab}^H \quad (25)$$

$$\frac{\omega_a - \omega_H}{\omega_c - \omega_H} = -\frac{z_c}{z_a} \quad (26)$$

Viteza oricărui element poate fi exprimată prin relația:

$$\omega_a = \omega_b - \omega_{ab}$$

unde:

- ω_a — viteza unghiulară a roții solare;
- ω_b — viteza unghiulară a satelitului;

- ω_{ab} — viteza relativă dintre cele două elemente.

Se impune ca viteza unghiulară a coroanei să fie o rotație la 24 de ore, deoarece observarea oricărui corp ceresc necesită urmărirea sa timp de o rotație completă a Pământului:

$$\omega_c = \frac{1 \text{ [rot]}}{24 \text{ [h]}}$$

Rezultă:

$$\omega_c = 0.000694 \left[\frac{\text{rot}}{\text{min}} \right]$$

În cadrul proiectului, portsatelitul este considerat fix:

$$\omega_H = 0$$

Raportul de transmitere rezultat este:

$$i = -\frac{z_c}{z_a} = -\frac{48}{12} = -4$$

Prin urmare:

$$\omega_a = -4 \cdot \omega_c = -4 \cdot 0.000694 = 0.002776 \left[\frac{\text{rot}}{\text{min}} \right]$$

Viteza unghiulară a sateliților se determină din relația:

$$\omega_a \cdot r_a = -\omega_b \cdot r_b$$

Rezultând:

$$\omega_b = 0.001832 \left[\frac{\text{rot}}{\text{min}} \right]$$

6 Forțe, momente, puteri și randament

După determinarea raportului cinematic al transmisiei, se poate realiza o estimare a mărimilor mecanice transmise prin angrenaj. În acest scop se analizează momentele, puterile și forțele rezultate în roțile dințate.

Se consideră cazul în care portsatelitul este fix:

$$n_H = 0 \tag{27}$$

Prin urmare, transmisia are geometrie planetară, dar cinematic poate fi tratată ca o transmisie cu axe fixe. Roata solară a este elementul conducător, iar coroana cu dantură interioară c este elementul condus.

6.1 Date inițiale de calcul

Pentru calcul se utilizează următoarele date:

$$z_a = 12, \quad z_b = 18, \quad z_c = 48 \quad (28)$$

$$r_a = 6 \text{ mm} = 0.006 \text{ m} \quad (29)$$

$$r_c = 24 \text{ mm} = 0.024 \text{ m} \quad (30)$$

$$q = 3 \quad (31)$$

$$T_a = 0.04 \text{ Nm} \quad (32)$$

$$\eta = 0.97 \quad (33)$$

unde q reprezintă numărul de roți satelit, T_a este momentul aplicat roții solare, iar η este randamentul adoptat al transmisiei.

6.2 Turațiile elementelor

Din calculul cinematic prin metoda Willis s-a obținut:

$$i_{ac}^H = -\frac{z_c}{z_a} = -4 \quad (34)$$

Prin urmare:

$$n_a = -4n_c \quad (35)$$

Pentru urmărirea mișcării aparente a bolții cerești, se impune:

$$n_c = \frac{1}{24 \cdot 60} = 0.000694 \text{ rot/min} \quad (36)$$

Rezultă:

$$n_a = -4 \cdot 0.000694 = -0.002776 \text{ rot/min} \quad (37)$$

Semnul negativ indică sensul opus de rotație dintre roata solară și coroana interioară.

6.3 Puterea mecanică de intrare

Puterea mecanică transmisă de un arbore rotitor se calculează cu relația:

$$P = \frac{T \cdot n}{9550} \quad (38)$$

unde T este momentul de torsiune exprimat în Nm, n este turația în rot/min, iar P rezultă în kW.

Pentru roata solară:

$$P_{in} = \frac{T_a \cdot |n_a|}{9550} = \frac{0.04 \cdot 0.002776}{9550} = 1.16 \cdot 10^{-5} \text{ [W]} \quad (39)$$

6.4 Momentul la ieșire

În ipoteza ideală, fără pierderi, momentul transmis coroanei este:

$$T_{c,ideal} = |i| \cdot T_a = 4 \cdot 0.04 = 0.16 \text{ [Nm]} \quad (40)$$

Ținând cont de randamentul transmisiei:

$$T_c = \eta \cdot |i| \cdot T_a = 0.97 \cdot 4 \cdot 0.04 = 0.1552 \text{ [Nm]} \quad (41)$$

6.5 Puterea utilă și pierderile

Puterea utilă la ieșire este:

$$P_{out} = \eta \cdot P_{in} = 0.97 \cdot 1.16 \cdot 10^{-5} = 1.13 \cdot 10^{-5} \text{ [W]} \quad (42)$$

Pierderile de putere sunt:

$$P_p = P_{in} - P_{out} \quad (43)$$

$$P_p = 1.16 \cdot 10^{-5} - 1.13 \cdot 10^{-5} = 3.48 \cdot 10^{-7} \text{ [W]} \quad (44)$$

6.6 Forțele în angrenaj

Forța tangențială totală transmisă de roata solară este determinată din relația:

$$T = F_t \cdot r \quad (45)$$

$$F_{t,a} = \frac{T_a}{r_a} = \frac{0.04}{0.006} = 6.67 \text{ [N]} \quad (46)$$

Deoarece transmisia utilizează trei roți satelit, se consideră distribuția uniformă a sarcinii:

$$F_{t,b} = \frac{F_{t,a}}{q} \quad (47)$$

$$F_{t,b} = \frac{6.67}{3} = 2.22 \text{ [N]} \quad (48)$$

Forța radială rezultă din unghiul de presiune al danturii:

$$F_r = F_t \cdot \tan(\alpha) = 2.22 \cdot \tan(20^\circ) = 0.81 \text{ [N]} \quad (49)$$

Forța normală pe flancul dintelui este:

$$F_n = \frac{F_t}{\cos \alpha} = \frac{2.22}{\cos 20^\circ} = 2.36 \text{ [N]} \quad (50)$$

6.7 Momentul de reacțiune în portsatelit

Deoarece portsatelitul este fix, acesta nu transmite mișcare, dar preia reacțiunea mecanică a ansamblului.

Momentul de reacțiune ideal este:

$$T_{H,ideal} = T_{c,ideal} - T_a = 0.16 - 0.04 = 0.12 \text{ [Nm]} \quad (51)$$

Ținând cont de randament:

$$T_H = T_c - T_a = 0.155 - 0.04 = 0.115 \text{ [Nm]} \quad (52)$$

Acest moment trebuie preluat de placa port-satelitului și de elementele de fixare.

6.8 Rezumatul rezultatelor

Mărimă	Valoare	Unitate
Raport de transmitere	$i_{ac}^H = -4$	–
Turație coroană	$n_c = 0.000694$	rot/min
Turație roată solară	$n_a = -0.002776$	rot/min
Moment intrare	$T_a = 0.04$	Nm
Moment ieșire real	$T_c = 0.155$	Nm
Putere intrare	$P_{in} = 1.16 \cdot 10^{-5}$	W
Putere ieșire	$P_{out} = 1.13 \cdot 10^{-5}$	W
Forță tangențială totală	$F_{t,a} = 6.67$	N
Forță tangențială pe satelit	$F_{t,b} = 2.22$	N
Forță radială pe satelit	$F_{r,b} = 0.81$	N
Forță normală pe satelit	$F_{n,b} = 2.36$	N
Moment reacțiune portsatelit	$T_H = 0.115$	Nm
Randament	$\eta = 97$	%

Tabela 1: Rezultatele calculului mecanic al transmisiei

7 Concluzii

În cadrul proiectului a fost realizat un sistem experimental pentru urmărirea astrelor, integrând modelare matematică, control embedded și proiectare mecanică. Metoda propusă se bazează pe calibrarea traiectoriei folosind trei poziții reale ale astrului, ceea ce permite estimarea mișcării aparente fără utilizarea unui model astronomic complex.

Modelul matematic determină poziția estimată a astrului, iar sistemul electronic bazat pe Arduino transformă aceste valori în comenzi pentru servo motoare. Transmisia planetară proiectată are rolul de a reduce viteza de rotație și de a asigura o mișcare lentă, stabilă și potrivită pentru orientarea suportului.

Prin utilizarea componentelor accesibile și a fabricației prin printare 3D, proiectul propune o soluție compactă, modulară și cu cost redus. Ansamblul rezultat reprezintă o bază funcțională pentru dezvoltarea ulterioară a unui sistem automat de urmărire a astrelor.

8 Bibliografie

1. **Implementare Arduino** — <https://docs.arduino.cc/>

2. **Proiectare transmisie planetare**

- Bostan Ion, et al. Transmisii planetare, precesionale si armonice. Ed. Tehnica Bucuresti
- Bostan Ion. Transmisii precesionale. Volumul 1: sinteza, cinematica si elemente de calcul. Chisinau 2019
- Bostan Ion. Transmisii precesionale. Volumul 2: geometria, cinematica si portanta contactului. Chisinau 2022.
- Bostan Ion. Transmisii precesionale. Volumul 3: generarea suprafetelor si aplicatii. Chisinau 2022.